UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN

INFORMATICA

PROGETTO D'ESAME DI

OBJECT ORIENTATION

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UNA
APPLICAZIONE PER LA GESTIONE
DI TO-DO PERSONALI

Docenti: Prof. Porfirio Tramontana, Bernardo Breve
Studentessa: Marianna Lucia Renza (matr. N86005303)
Anno Accademico 2024-2025

Sommario

1. Introduzione 3
2. Repository del Codice Sorgente 3
3. Manuale d'Uso: Funzionalità e Gestione dei To-Do 4
3.1 Registrazione di un nuovo account e Login 4
3.2 Area di Lavoro Principale (Main Frame) 5
3.2.1 Architettura della Schermata 5
3.2.2 Anatomia di un ToDo 6
3.3 Modulo di Ricerca 6
3.3.1 Criteri di Ricerca Manuale 6
3.4 Creazione di un nuovo ToDo e Gestione 7
3.4.1 Creazione e Modifica 7
3.4.2 Menu Contestuale e Funzioni Avanzate 8
3.5 Gestione e Creazione delle Bacheche 9
3.5.1 Eliminazione di una Bacheca esistente 9
3.5.2 Creazione di una nuova Bacheca 9
3.5.3 Vincoli operativi e Messaggi di Sistema 9

1. Introduzione

Il presente documento illustra le funzionalità e le modalità d'uso di **JTask**, un'applicazione software desktop sviluppata in linguaggio Java.

L'intento del progetto è quello di fornire uno strumento digitale efficiente ed immediato per la gestione del tempo e degli impegni quotidiani. Il dominio applicativo si concentra sulla centralizzazione delle attività: il sistema accetta in ingresso i concetti del mondo reale (Utenti, Bacheche tematiche, To-Do, Checklist) e li reinterpreta sotto forma di oggetti software che dialogano fra loro.

Per garantire un codice pulito e manutenibile, l'applicativo è stato sviluppato applicando i principi della Programmazione Orientata agli Oggetti e sfruttando classici pattern architetturali come l'**MVC (Model-View-Controller)** per la separazione tra interfaccia grafica e logica di business, e il pattern **DAO (Data Access Object)** per la persistenza sicura dei dati su database.

2. Repository del Codice Sorgente

Il codice sorgente completo del progetto, comprensivo di tutte le classi Java, i file di configurazione e le risorse grafiche, è ospitato sulla seguente repository GitHub:

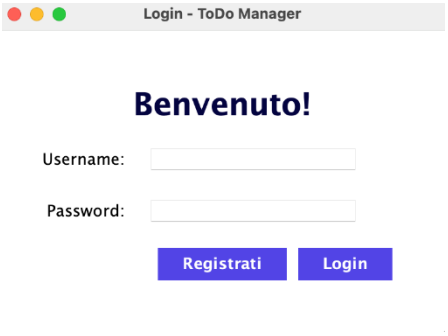
Link GitHub: https://github.com/marrenza/HOMEWORKOO/tree/main

3. Manuale d'Uso: Funzionalità e Gestione dei To-Do

3.1 Registrazione di un nuovo account e Login

L'applicazione richiede l'autenticazione per garantire la privacy dei dati e permettere una gestione personalizzata delle proprie attività. All'avvio del programma, verrà visualizzata la schermata iniziale di benvenuto.

Per gli utenti già registrati, l'accesso alle proprie bacheche avviene tramite la schermata di "Benvenuto!"



1. Inserire l'identificativo scelto in precedenza nel campo **Username**.
2. Digitare la **Password** nell'apposito campo.
3. Selezionare il pulsante **Login**.
4. In presenza di credenziali corrette, il sistema reindirizza l'utente alla propria area personale (MainFrame), visualizzando un messaggio di benvenuto personalizzato.

Nel caso di primo utilizzo, è necessaria la creazione di un nuovo profilo utente attraverso la procedura di registrazione.

1. Nella schermata iniziale, cliccare sul pulsante **Registrati**.
2. All'apertura della finestra "Registra Nuovo Utente", procedere all'inserimento dei dati richiesti:

   - **Nome:** Inserimento del nome.
   - **Cognome:** Inserimento del cognome.
   - **Login (username):** Definizione di un nome utente univoco per l'accesso al sistema.
   - **Password:** Definizione di una password di accesso sicura.
   - **Conferma Password:** Reinserimento della password per la verifica della corrispondenza.
3. Selezionare il tasto **Conferma**.

4. Un messaggio di successo confermerà la creazione dell'account. *Nota: Durante la registrazione, il sistema creerà automaticamente tre bacheche predefinite (Università, Lavoro, Tempo Libero) pronte per essere utilizzate.*

3.2 Area di Lavoro Principale (Main Frame)

Una volta effettuato l'accesso, l'utente viene indirizzato alla schermata principale di gestione, strutturata per offrire una visione d'insieme delle attività distribuite su diverse bacheche tematiche.

3.2.1 Architettura della Schermata

L'interfaccia si compone di tre aree funzionali principali (come mostrato nell'immagine sopra):

1. **Header (Barra superiore):**
   - **Messaggio di Benvenuto:** Visualizza il nome dell'utente correntemente autenticato.
   - **Pulsantiera comandi:** Fornisce l'acceso rapido alle funzioni globali: *Aggiungi ToDo*, *Cerca ToDo*, *Crea Bacheca* e *Elimina Bacheca*.
2. **Corpo centrale (Bacheche):**
   - Le attività sono organizzate in colonne verticali chiamate Bacheche (*Università*, *Lavoro*, *Tempo Libero*).
   - Ogni bacheca presenta un titolo, una breve descrizione e il pulsante **Modifica descrizione** per la personalizzazione del contesto.
3. **Scheda Attività (ToDo):** Ogni compito è rappresentato da un pannello colorato che si adatta dinamicamente al contenuto.

3.2.2 Anatomia di un ToDo

Il sistema è progettato per rendere le informazioni chiave immediatamente leggibili senza dover aprire l'attività:

- **Titolo e Stato:** Il titolo dell'attività è posizionato in alto, affiancato dai pulsanti di opzione (...) e dalla casella di completamento.
- **Data di Scadenza:** Posta immediatamente sotto il titolo, permette di monitorare le tempistiche.

Nota: Se l'attività risulta scaduta e non completata, il testo viene evidenziato automaticamente in **rosso**.

- **Descrizione:** Un breve abstract testuale in corsivo fornisce i dettagli del compito.
- **Elementi Multimediali e Checklist:** Nella parte inferiore della scheda, il sistema organizza spazialmente eventuali **immagini allegate** (posizionate a sinistra) e la **checklist** delle sotto-attività (allineata a destra), garantendo un layout ordinato anche in presenza di entrambi gli elementi.

3.3 Modulo di Ricerca

Per facilitare il reperimento delle informazioni, **ToDo Manager** integra un motore di ricerca interno accessibile tramite il pulsante **Cerca ToDo** nella barra superiore della Main Frame. La finestra di dialogo (mostrata nell'immagine) è progettata per offrire diverse modalità di filtraggio.

3.3.1 Criteri di Ricerca Manuale

L'utente può filtrare le attività utilizzando due parametri principali, combinabili tra loro:

- **Cerca per Titolo/Descrizione:** Consente l'inserimento di una stringa testuale. Il sistema scansionerà sia i titoli che i testi descrittivi di tutti i ToDo presenti nel database per individuare le occorrenze corrispondenti.
- **Cerca per Scadenza (YYYY-MM-DD):** Permette di visualizzare tutte le attività programmate per una data specifica. Il formato richiesto è rigorosamente Anno-Mese-Giorno (es. *2026-04-15*).

Dopo aver impostato i parametri, la selezione del pulsante **Cerca** aggiornerà la bacheca principale mostrando solo i risultati pertinenti.

3.2 Filtri Rapidi Temporali

Oltre alla ricerca manuale, il modulo dispone di "Scorciatoie Intelligenti" per la gestione delle urgenze:

1. **ToDo in Scadenza Oggi:** Genera istantaneamente una lista di tutti i compiti che devono essere completati entro la data odierna. È lo strumento principale per la pianificazione della giornata lavorativa corrente.
2. **ToDo Scaduti (Passati):** Isola tutte le attività non completate la cui data di scadenza è antecedente a quella odierna. Questo filtro è essenziale per il recupero di compiti arretrati o dimenticati.

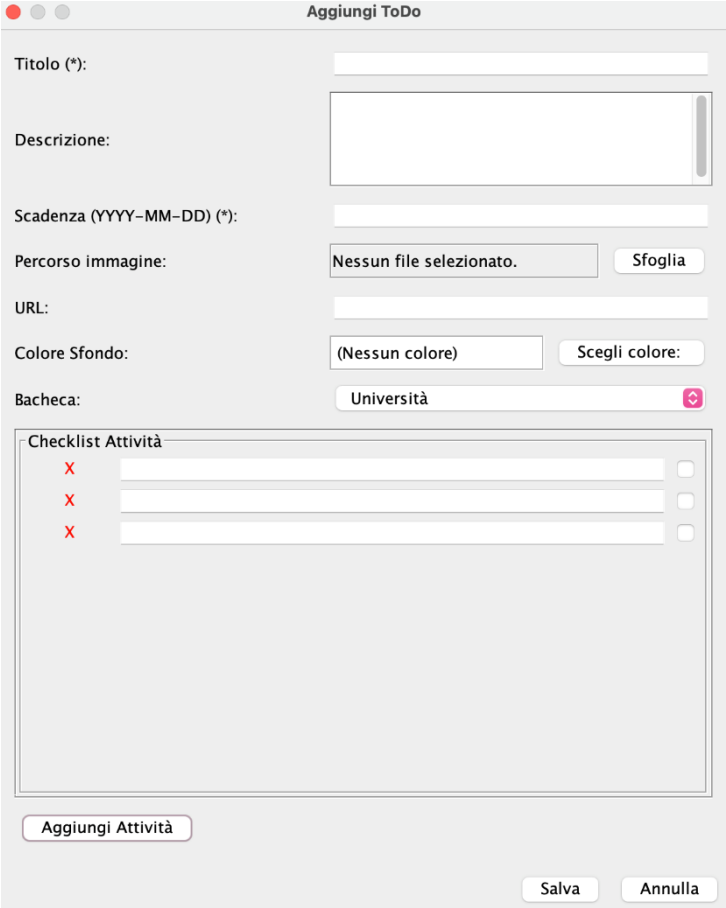
3.4 Creazione di un nuovo ToDo e Gestione

Il sistema permette una gestione dinamica delle attività sia in fase di creazione che in fase di manutenzione. L'interazione avviene principalmente attraverso due interfacce: il modulo di inserimento e il menu contestuale.

3.4.1 Creazione e Modifica

Selezionando **Aggiungi ToDo** (per un nuovo elemento) si accede alla finestra di configurazione (mostrata in figura).

- **Dati Obbligatori (*):** È necessario definire un Titolo e una Scadenza (formato YYYY-MM-DD).
- **Contenuti Extra:** È possibile allegare un'Immagine tramite il tasto "Sfoglia", inserire un URL di riferimento e personalizzare il Colore Sfondo tramite il selettore dedicato.
- **Checklist:** Attraverso il tasto Aggiungi Attività, l'utente può scomporre il compito in sotto-task, eliminabili singolarmente con il pulsante X rosso.



3.4.2 Menu Contestuale e Funzioni Avanzate

Ogni ToDo presente in bacheca dispone di un menu di opzioni rapide, accessibile cliccando sul pulsante con i tre punti (...). Le funzioni sono organizzate in tre categorie:

1. **Azioni di Stato:**
    - **Modifica:** Riapre il modulo descritto al punto 4.1 per aggiornare i dati.
    - **Elimina:** Rimuove definitivamente l'attività dal sistema.
2. **Collaborazione e Condivisione:**
    - **Condividi (Aggiungi):** Permette di estendere la visibilità e la gestione dell'attività ad altri utenti registrati.
    - **Gestisci/Rimuovi Condivisi:** Consente di revocare l'accesso o modificare l'elenco dei collaboratori.
    - **Visualizza condivisioni:** Mostra un riepilogo degli utenti che hanno accesso a quel determinato ToDo.

3. **Organizzazione e Priorità:**
    - **Sposta in...:** Trasferisce l'attività in una bacheca differente (es. da *Lavoro* a *Tempo Libero*).
    - **Sposta Su / Sposta Giù:** Permette di riordinare visivamente i ToDo all'interno della stessa colonna, stabilendo una gerarchia di priorità personalizzata.

3.5 Gestione e Creazione delle Bacheche

Al primo avvio, il **ToDo Manager** si presenta con tre bacheche predefinite (*Università*, *Lavoro*, *Tempo Libero*). Per adattare l'ambiente alle proprie necessità, l'utente può rimuovere gli spazi esistenti o aggiungerne di nuovi, rispettando i vincoli del sistema.

3.5.1 Eliminazione di una Bacheca esistente

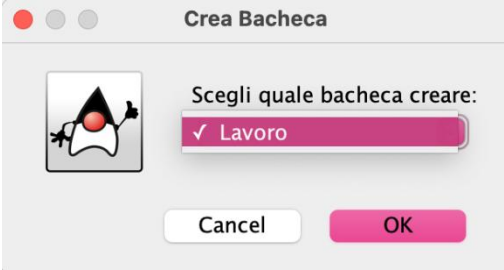
Per liberare spazio nella Main Frame o rimuovere una categoria non più necessaria, procedere come segue:

1. Selezionare il pulsante **Elimina Bacheca** nella barra superiore.
2. Nella finestra di dialogo (vedi figura), scegliere dal menu a tendina la bacheca da rimuovere.
3. Confermare l'operazione cliccando su **OK**.

Nota di sicurezza: L'eliminazione è immediata. Si raccomanda di verificare che non vi siano attività importanti all'interno della bacheca prima di procedere, poiché l'operazione rimuove la visualizzazione dell'intero modulo.

3.5.2 Creazione di una nuova Bacheca

Una volta eliminata una bacheca, è possibile reintegrarla o sostituirla con un'altra tra quelle disponibili nel sistema.



1. Selezionare il pulsante **Crea Bacheca**.
2. Utilizzare il menu a tendina per scegliere il tema desiderato tra quelli non ancora presenti a schermo.
3. Confermare tramite il pulsante **OK**.

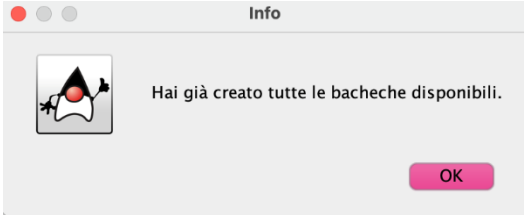
La bacheca apparirà istantaneamente come nuova colonna operativa.

3.5.3 Vincoli operativi e Messaggi di Sistema

L'applicazione è progettata per gestire un set predefinito di categorie tematiche. Questo comporta due vincoli strutturali precisi:

1. **Univocità delle Bacheche:** Il sistema non permette la coesistenza di due bacheche con lo stesso nome. Pertanto, se l'utente elimina la bacheca **"Lavoro"**, il modulo di creazione permetterà di reinserire esclusivamente la categoria **"Lavoro"** tra quelle mancanti. Non è possibile sostituire uno spazio eliminato con una copia di una bacheca già presente a schermo (es. avere due colonne "Università").

2. **Limite Massimo Raggiunto:** Qualora tutte le categorie previste dal sistema siano già attive contemporaneamente nella Main Frame, ogni tentativo di ulteriore espansione verrà inibito.



   - In questo scenario, apparirà una finestra di **Info** con il messaggio: *"Hai già creato tutte le bacheche disponibili"*.
   - Per visualizzare nuovamente il menu di scelta, l'utente dovrà necessariamente eliminare almeno una delle bacheche correnti.